Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 8

Название: Web-фреймворк Django

Дисциплина: Языки интернет программирования

Студент ИУ6-64Б (Группа) _____ (Подпись, дата) Д. О. Романов (И.О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) В. И. Кузнецов (И.О. Фамилия)

Москва, 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – знакомство с веб-фреймворком Django, создание простого приложения с обработкой GET и POST запросов.

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Django – высокоуровневый фреймворк на Python, реализующий архитектуру Model-Template-View. Включает встроенную админку, ORM, защиту от атак, маршрутизацию. Основные компоненты: описание данных, обработка запросов, отображение, маршрутизация.

3. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Задание 1. Создание пустого приложения Django

- Установлен Django через pip.

- Создан проект командой `django-admin startproject lab8_project .`

- Запущен сервер командой `python manage.py runserver`.

- Приложение доступно по адресу http://127.0.0.1:8000/

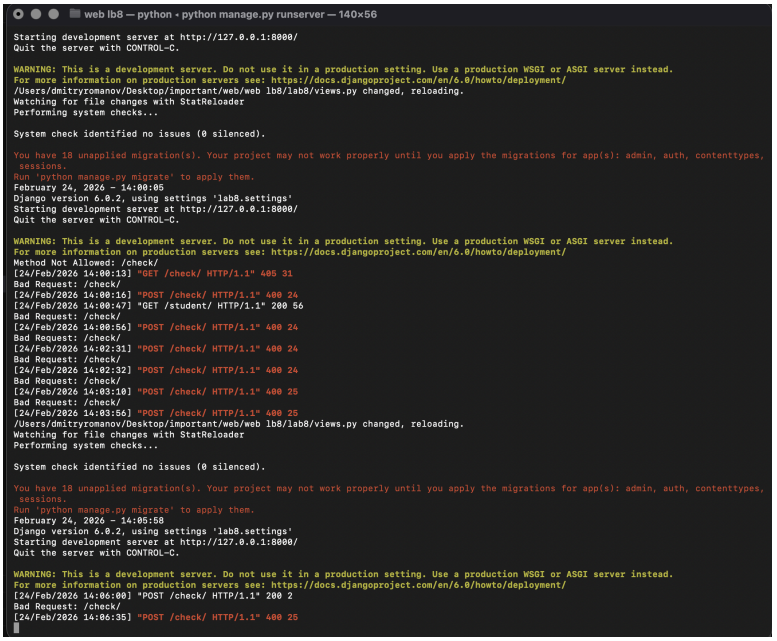

Рисунок 1 – консоль работы

3.2. Задание 2. GET-маршрут /student/

- В файле `lab8_project/views.py` создана функция `student`, возвращающая JSON с ФИО и группой.

- В `lab8_project/urls.py` добавлен путь `path('student/', views.student)`.

- Выполнен GET-запрос через Insomnia. Ответ: `{"fio": "Romanov Dmitrii Olegovich", "group": "IU6-64B"}`.

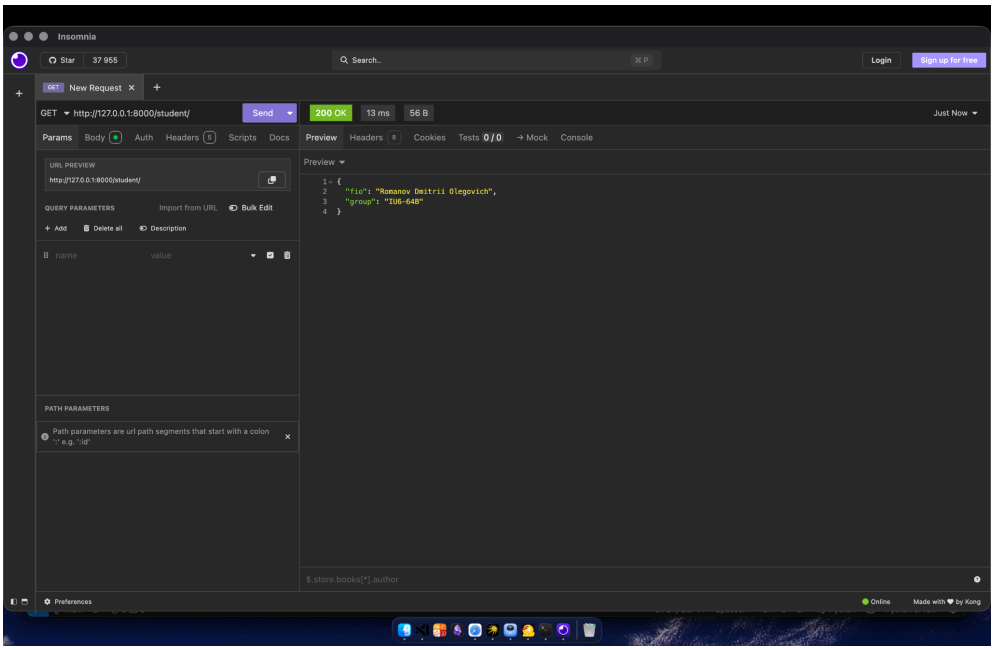

Рисунок 3 - GET-запрос /student

3.3. Задание 3. POST-маршрут /check/

- В `views.py` добавлена функция `check` с декоратором `@csrf_exempt`.

- Функция читает тело запроса, проверяет наличие ключа `"laba"` со значением `"pass"`.

- При успехе возвращается пустой JSON со статусом 200, иначе – 400.

- В `urls.py` добавлен путь `path('check/', views.check)`.

- Выполнены два запроса через Insomnia:

  - Корректный: `{"laba": "delay labu"}` – ответ 200 OK

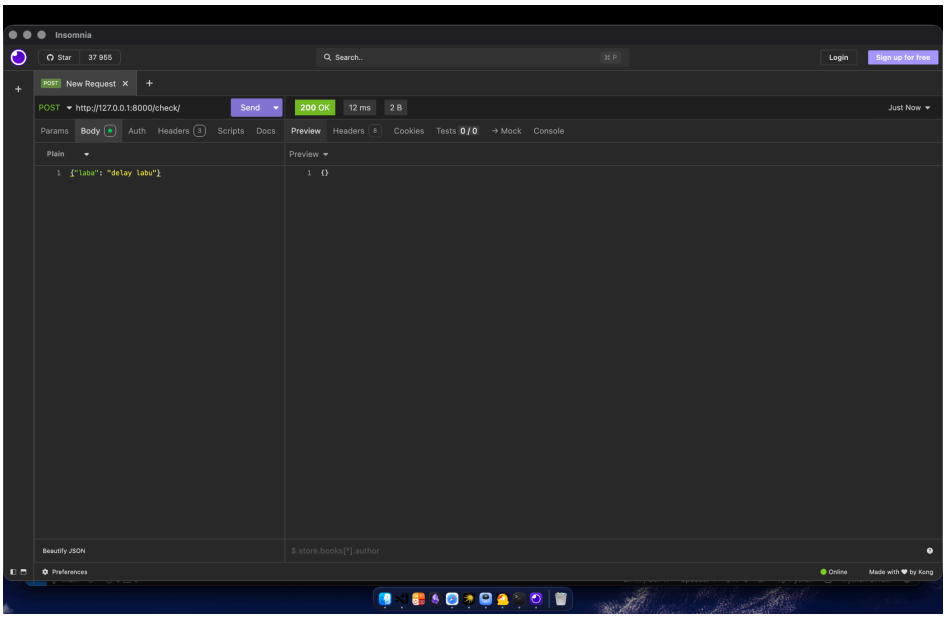

Рисунок 4 – корректный POST

- Некорректный: `{"ya": "ne delay labu"}` – ответ 400 Bad Request

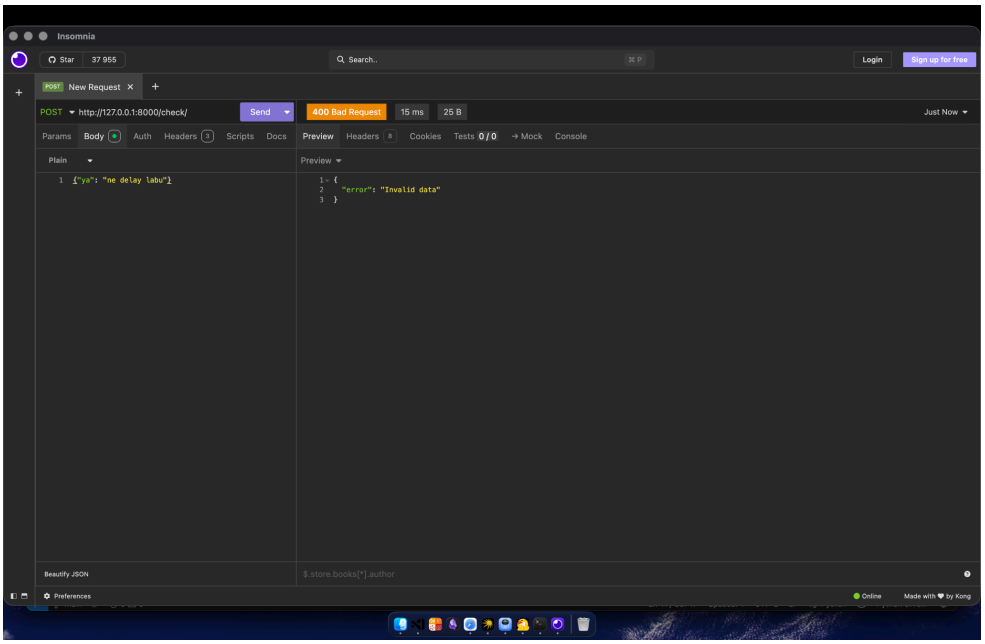

Рисунок 5 – bad request POST

4. ВЫВОДЫ

В ходе работы создано простое Django-приложение с двумя эндпоинтами. Освоены базовые принципы маршрутизации, создания представлений и обработки JSON-запросов. Получены навыки запуска сервера и тестирования API через HTTP-клиент Insomnia.

5. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Django – это высокоуровневый веб-фреймворк на Python, предназначенный для быстрой разработки безопасных и масштабируемых сайтов. Он предоставляет готовые компоненты: ORM, админку, маршрутизацию, шаблонизатор и защиту от уязвимостей.

2. Модель – это класс Python, который описывает структуру таблицы в базе данных. Она нужна для работы с данными через ORM: создания, чтения, обновления и удаления записей без написания SQL-кода.

3. Файл settings.py содержит все настройки проекта: подключение к БД, установленные приложения, шаблоны, статические файлы, параметры безопасности. Это центральный конфигурационный файл.

4. Команда `python manage.py runserver` запускает встроенный development-сервер Django для локального тестирования приложения.

5. URLconf (urls.py) – это файл, который сопоставляет входящие URL-адреса с функциями-представлениями. Он определяет маршрутизацию запросов в проекте.